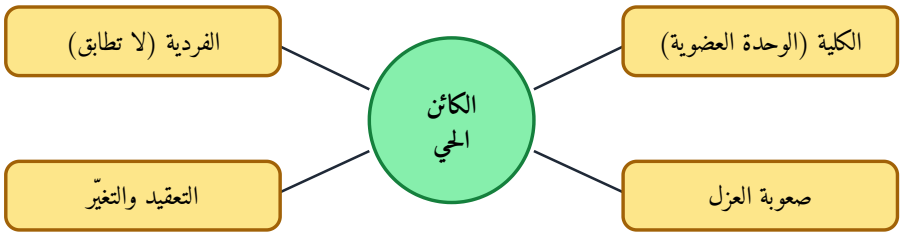
التجريب في البيولوجيا

الهدف: أن تحدّد خصائص المادة الحية التي تعيق تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا، وأن تبيّن كيف تجاوز العلماء هذه العوائق بتكييف المنهج مع خصوصية الكائن الحي.

الفكرة في سطرين: الكائن الحي كلٌّ متكامل فردي ومتغيّر، فلا يُعامَل كجسم جامد. لذلك واجه التجريب في البيولوجيا عوائق، لكن العلماء أثبتوا إمكانه مع مراعاة خصوصية الحياة وتطوير الوسائل والتقنيات.



الشكل 1: أربع خصائص للمادة الحية تشكّل عوائق أمام التجريب.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المادة الحية:** تتميز بالتغذي والنمو والتكاثر، وتتكوّن من أعضاء متكاملة الوظائف.
2. **عائق الكلية:** الكائن الحي وحدة متكاملة؛ عزل عضو عنه قد يغيّر وظيفته أو يميته، فتتغيّر الظاهرة المدروسة.
3. **عائق الفردية:** لكل كائن خصوصيته، فما يصدق على فرد قد لا يصدق على آخر، مما يصعّب التعميم.
4. **عائق التصنيف:** تصنيف الكائنات الحية أصعب من تصنيف الجوامد لتشابكها وتداخل خصائصها.
5. **عائق التعقيد:** الظاهرة الحية متغيّرة وسريعة التأثر، فيصعب تكرار التجربة في الشروط نفسها.
6. **إمكانية التجريب:** بيّن كلود برنار أن المادة الحية تخضع للحتمية كالجامدة، بشرط احترام خصوصيتها ودراستها في كليتها.
7. **التجاوز:** تطوّر الوسائل (المجهر، التخدير، التحليل الكيميائي، الوراثة) جعل البيولوجيا علماً تجريبياً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. استئصال عضو من حيوان لدراسة وظيفته فيضطرب الجسم كله. **التفسير:** مثال على عائق الكلية؛ العضو لا يعمل منفصلاً عن الكل.
2. دواء يشفي مريضاً ولا يؤثر في آخر. **التفسير:** عائق الفردية واختلاف الاستجابة.

3. مقالة «هل يمكن التجريب على المادة الحية؟» **الحل:** موقف العوائق، ثم موقف الإمكان (كلود برنار)، ثم تركيب: التجريب ممكن بمنهج يتكيّف مع خصوصية الحي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عرض العوائق دون أمثلة بيولوجية تبيّنها.
- الخلط بين البيولوجيا (المادة الحية) والعلوم الإنسانية (الإنسان كفاعل واعٍ).
- الحكم بالاستحالة المطلقة للتجريب رغم تقدّم الطب والوراثة.
- نسيان التركيب الذي يجمع بين الخصوصية والإمكان.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العوائق: الكلية، الفردية، التصنيف، التعقيد.
- العزل يغيّر الظاهرة الحية.
- المادة الحية تخضع للحتمية (كلود برنار).
- الحل: تكييف المنهج لا رفضه.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com